



现代雷达
Modern Radar
ISSN 1004-7859,CN 32-1353/TN

《现代雷达》网络首发论文

题目：不完美信道状态信息下智能反射面辅助通感一体化能效研究
作者：李子静，焦万果
DOI：10.16592/j.cnki.1004-7859.2026012
网络首发日期：2026-03-20
引用格式：李子静，焦万果. 不完美信道状态信息下智能反射面辅助通感一体化能效研究[J/OL]. 现代雷达. <https://doi.org/10.16592/j.cnki.1004-7859.2026012>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

不完美信道状态信息下智能反射面辅助通感一体化能效研究

李子静，焦万果*

(南京林业大学信息科学技术学院、人工智能学院，江苏 南京 210037)

摘要：针对不完美信道状态信息（Channel State Information, CSI）条件下智能反射面（Reconfigurable Intelligent Surface, RIS）辅助通信感知一体化系统中感知性能与能耗之间的权衡问题，本文开展鲁棒感知能效优化研究。针对 RIS-目标感知信道的不确定性，分别基于有界误差模型和统计矩误差模型构建最坏情况与分布鲁棒优化框架。在有界误差模型下，采用 S-过程将最坏情况感知约束转化为线性矩阵不等式；在统计矩误差模型下，引入条件价值风险理论对机会约束进行凸近似处理。进一步，采用丁克尔巴赫算法处理分式目标，结合块坐标下降框架交替优化基站发射波束成形与 RIS 相移矩阵，通过半正定松弛求解子问题以实现感知能效最大化。仿真结果表明，所设计方法可有效提升系统的感知能效，尤其在统计矩误差模型的高 CSI 误差水平下，比连续凸逼近-最小均方误差方法和随机相移优化方法，分别提升 12.9%和 29.5%，体现出良好的鲁棒性。

关键词：智能反射面；能效；鲁棒波束成形；通信感知一体化

DOI: 10.16592/j.cnki.1004-7859.2026012

Research on Energy Efficiency of RIS-assisted ISAC Systems under Imperfect Channel State Information

LI Zijing, JIAO Wanguo*

(The College of Information Science and Technology & Artificial Intelligence, Nanjing Forestry University, Nanjing Jiangsu 210037)

Abstract: This letter investigates the robust sensing energy efficiency optimization problem for Reconfigurable Intelligent Surface (RIS)-assisted integrated sensing and communication systems under imperfect Channel State Information (CSI), with the aim of characterizing the tradeoff between sensing performance and energy consumption. To address the uncertainty of the RIS-target sensing channel, robust optimization frameworks are developed based on the bounded error and moment-based error models, respectively. Under the bounded error model, the worst-case sensing constraints are reformulated into linear matrix inequalities by exploiting the S-procedure. For the statistical moment-based error model, conditional value-at-risk theory is introduced to provide a convex approximation of the probabilistic sensing constraints. Furthermore, the Dinkelbach algorithm is adopted to handle the fractional objective and a block coordinate descent framework is employed to alternately optimize the base station transmit beamforming and RIS phase-shift matrix, where the subproblems are solved via semidefinite relaxation to maximize the sensing energy efficiency. The simulation results demonstrate that, the proposed method effectively improves the sensing energy efficiency. Especially, under high CSI error levels in the statistical moment error model, the proposed method improves sensing energy efficiency by 12.9% and 29.5% compared with the successive convex approximation-minimum mean square error method and the random phase shift optimization scheme, respectively, thereby verifying its robustness.

Key words: reconfigurable intelligent surface; energy efficiency; robust beamforming; integrated sensing and communication

0 引言

随着物联网和智能感知应用的迅猛发展，未来无线系统不仅需要提供高可靠、高速率的通信服务，还需具备高精度环境感知与目标探测能力^[1]。为满足通信与感知的协同需求，通信感知一体化技术（Integrated sensing and communication, ISAC）应运而生。通过共享硬件平台、频谱资源和信号处理流程，在降低系统时延与能耗的同时，ISAC 实现了通信与感知性能的协同提升^[2]。尤其在太赫兹等高频段场景中，通信与感知在硬件架构和信号模型上的高度一致性，进一步推动了 ISAC 技术的发展，并引起了学术界与工业界的广泛关注^[3]。

在实际部署中，ISAC 系统面临由环境遮挡引起的非视距（Non-Line-of-Sight, NLoS）传播问题，严重制约了通信的覆盖与感知的精度^[4]。智能反射面（Reconfigurable Intelligent Surface, RIS）能够灵活调控入射信号的振幅和相位^[5]，为缓解上述问题提供了有效途径，因此 RIS 辅助 ISAC 系统的研究成为一个研究热点。现有研究主要聚焦于通信与感知性能优化，例如，文献[6]通过联合优化基站（Base Station, BS）发射波束成形及 RIS 反射系数，实现通信系统总速率最大化。文献[7]在通信性能约束下，利用交替优化、半正定松弛（Semidefinite Relaxation, SDR）和连续凸逼近（Successive Convex Approximation, SCA）方法来最小化感知克拉美罗界（Cramér-Rao Bound, CRB）。

随着无线系统发展，基站与 RIS 的能量消耗持续攀升，从能效角度来研究多种性能约束下 RIS 辅助 ISAC 系统已引起广泛关注。文献[8]在安全通信与感知约束条件下，采用最大化最小化（Majorization-Minimization, MM）与 SDR 方法来研究系统能效。文献[9]进一步在用户服务质量（Quality of Service, QoS）与感知信噪比（Signal-to-noise Ratio, SNR）约束下开展了能效优化研究。然而，上述研究工作均建立在完美信道状态信息（Channel State Information, CSI）的理想化假设的基础上。在实际系统中，由于信道估计误差、反馈延迟以及目标运动等因素的影响，CSI 不可避免地存在误差。尤其是在 RIS 辅助 ISAC 场景下，感知目标的级联信道的状态信息通常难以获取。

目前，学术界普遍采用有界误差模型和统计矩误差模型对 CSI 的不确定性进行刻画。文献[10]在有界误差模型下研究了用户位置不确定性条件下的鲁棒被动波束成形问题。结合有界模型与统计矩模型，文献[11]设计了鲁棒波束成形方案来保障用户服务质量。然而，上述研究主要聚焦于通信性能或安全性，在不完美 CSI 条件下，RIS 辅助 ISAC 系统能效研究较为有限。

基于上述分析，本文开展不完美 CSI 下 RIS 辅助 ISAC 系统的鲁棒感知能效优化研究。考虑 BS 与目标无直达视距链路、感知依赖 BS-RIS-目标反射路径的实际场景，分别基于有界误差模型与统计矩误差模型构建了优化框架。由于该能效优化问题非凸，本文结合 S-过程（S-Procedure）、条件价值风险（Conditional Value-at-Risk, CVaR）、丁克尔巴赫算法（Dinkelbach）、块坐标下降（Block Coordinate Descent, BCD）与 SDR 方法，将原问题转化为一系列可高效求解的凸子问题，对基站波束成形与 RIS 相移交替优化，实现了感知能效的最大化。仿真结果表明，所提算法在不同 CSI 误差水平下均能显著提升感知能效；相比基准方案，所提方法在不完美 CSI 条件下表现出更优的鲁棒性。

1 系统模型与问题描述

1.1 系统模型

如图 1 所示，考虑一个 RIS 辅助的 ISAC 系统，包括一个配备 M 根天线的 BS、一个具有 N 个无源反射单元的 RIS、 K 个单天线通信用户以及一个探测目标，并且假设 BS 和 RIS 都采用均匀线性阵列。BS 同时向通信用户发送信息并对目标进行感知。受障碍物遮挡，BS 与目标之间不存在直达 LoS 链路，目标感知依赖于 BS-RIS-目标的反射路径实现。同时，假设 RIS 主要用于辅助目标感知，不参与辅助通信，BS 经 RIS 到通信用户的级联信道可以忽略。BS 与通信用户、BS 与 RIS 及 RIS 与目标之间的信道分别记为 $\mathbf{H}_C = [\mathbf{h}_1, \dots, \mathbf{h}_K, \dots, \mathbf{h}_K]^H \in \mathbb{C}^{K \times M}$ 、 $\mathbf{h}_{BR} \in \mathbb{C}^{M \times N}$ 及 $\mathbf{h}_{RT} \in \mathbb{C}^{N \times 1}$ 。

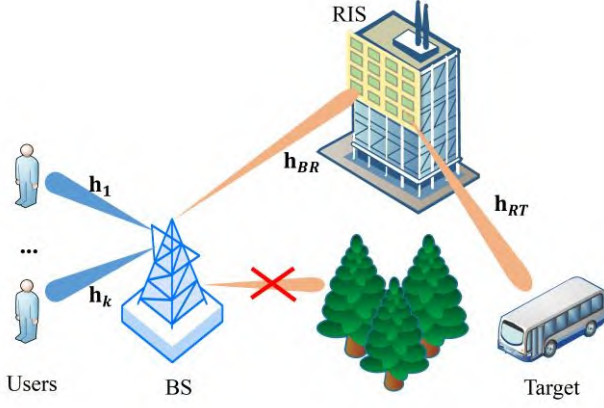


图 1 RIS 辅助通感一体化系统模型
Fig.1 RIS-assisted ISAC system model

基站发送信号 $\mathbf{x}$ 为:

$$\mathbf{x} = \sum_{k=1}^K \mathbf{w}_k \mathbf{s}_k \quad (1)$$

其中, $\mathbf{w}_k \in \mathbb{C}^{M \times 1}$ 表示用户 k 波束成形向量, $\mathbf{s}_k$ 满足归一化功率约束, 即 $\mathbb{E}[\|\mathbf{s}_k\|^2] = 1$, 该发射信号 $\mathbf{x}$ 同时用于通信和感知。

反射相移矩阵表示为 $\mathbf{\Theta} = \text{diag}(\boldsymbol{\theta})$, 其中 $\boldsymbol{\theta} = [e^{j\theta_1}, \dots, e^{j\theta_N}]^T \in \mathbb{C}^{N \times 1}$ 表示 RIS 相位偏移向量。由阵列方向向量构成的等效感知信道矩阵表示为 $\mathbf{B}(\varphi) \triangleq \mathbf{b}(\varphi) \mathbf{b}^H(\varphi)$, 其中 $\mathbf{b}(\varphi) \triangleq \mathbf{h}_{BR}^H \mathbf{\Theta} \mathbf{h}_{RT}$, φ 表示目标相对于 RIS 的方位角。因此, 目标的回波信号的 SNR 可表示为:

$$\text{SNR}_r = \frac{\sum_{k=1}^K (\mathbf{B}(\varphi) \mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^H \mathbf{B}^H(\varphi))}{\sigma_r^2} \quad (2)$$

其中, σ_r^2 表示基站接收噪声方差。

用户 k 处接收到的信号 y_k 可以表示为:

$$y_k = \mathbf{h}_k^H \sum_{j=1}^K \mathbf{w}_j \mathbf{s}_j + \mathbf{n}_k \quad (3)$$

其中, $\mathbf{n}_k$ 表示方差为 σ_k^2 和均值为零的复加性高斯白噪声。

根据式 (3), 用户 k 处的信号与干扰加噪声比 (Signal-to-interference-plus-noise Ratio, SINR) 为

$$\text{SINR}_k = \frac{|\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_k|^2}{\sum_{j=1, j \neq k}^K |\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_j|^2 + \sigma_k^2} \quad (4)$$

考虑到感知信道的精确统计分布通常难以获取, 本文假设 RIS-目标信道存在不确定性, 其实际信道可以表示为:

$$\mathbf{h}_{RT} = \hat{\mathbf{h}}_{RT} + \Delta \mathbf{h}_{RT} \quad (5)$$

其中, $\hat{\mathbf{h}}_{RT}$ 表示估计信道, $\Delta \mathbf{h}_{RT}$ 表示信道误差。

1.2 优化问题构建

无线通信的能效通常定义为可达数据速率与

总能量消耗之比。根据香农定理, 在给定带宽条件下, 数据速率与接收 SNR 成正比。在雷达系统与感知理论中也存在类似结论: 感知 SNR 直接反映雷达系统的探测能力, 其大小与目标检测概率呈正相关关系, 并对虚警性能具有决定性影响。因此, 本文采用感知 SNR 作为感知性能的指标, 并将其与系统总功耗之比定义为感知能效, 以刻画感知性能与能耗之间的权衡关系。

基于上述分析, 在满足通信用户服务质量、基站最大发射功率、RIS 无源反射单元恒模约束的前提下, 最大化感知能效, 并针对 RIS-目标信道的不确定性, 联合优化波束成形与 RIS 相移的鲁棒感知能效最大化问题可表述为:

$$\begin{aligned} & \max_{\mathbf{w}_k, \boldsymbol{\theta}} \frac{\text{SNR}_r}{\frac{1}{\eta} \sum_{k=1}^K \|\mathbf{w}_k\|^2 + P_0} \\ & \text{s.t.} \quad \text{C1: } \text{SNR}_r \geq \varepsilon, \\ & \quad \text{C2: } \sum_{k=1}^K \|\mathbf{w}_k\|^2 \leq P_{\max}, \\ & \quad \text{C3: } \text{SINR}_k \geq \gamma_k, \forall k, \\ & \quad \text{C4: } |\boldsymbol{\theta}_{n,n}| = 1, \forall n = 1, \dots, N. \end{aligned} \quad (6)$$

其中, η 表示基站的功率放大比; P_0 表示基站的总静态功耗, 包括射频链路各电路模块等基础设施的能耗; C1 中 ε 表示目标感知所需的信噪比门限; C2 表示基站最大发射功率约束; C3 中 γ_k 表示第 k 个通信用户所需的信干噪比; C4 表示 RIS 每个单元的振幅反射系数归一化为 1。

2 鲁棒感知能效最大化

针对感知能效最大化问题 (6), 由于其目标函数为分式形式, 且约束条件中包含非凸约束, 原问题难以直接求解。为此, 本文首先给出统一问题变换方法, 随后分别针对两类 RIS-目标信道不确定性模型推导感知鲁棒约束的等价凸形式, 最终在统一的交替优化框架下对问题进行高效求解。

首先应用 Dinkelbach 算法^[12]将问题 (6) 中的目标函数重新表述为:

$$\max_{\mathbf{w}_k, \boldsymbol{\theta}, L} f_1(\mathbf{w}_k) - L f_2(\mathbf{w}_k) \quad (7)$$

其中, $f_1(\mathbf{w}_k) \triangleq \sum_{k=1}^K \text{tr}(\mathbf{B}(\varphi) \mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^H \mathbf{B}^H(\varphi)) / \sigma_r^2$,

$$f_2(\mathbf{w}_k) \triangleq \frac{1}{\eta} \sum_{k=1}^K \|\mathbf{w}_k\|_2^2 + P_0, \text{ 并且 } L = \frac{f_1(\mathbf{w}_k)}{f_2(\mathbf{w}_k)} \geq 0$$

为迭代更新的辅助变量。

为解决问题 (6) 中约束条件 C3 的非凸性问题,

引入辅助优化变量 $\mathbf{W}_k$ ，定义为 $\mathbf{W}_k = \mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^H$ 。根据 $\mathbf{w}_k$ 的表达式， $\mathbf{W}_k$ 满足

$$\mathbf{W}_k = \mathbf{W}_k^H, \mathbf{W}_k \succeq 0, \text{rank}(\mathbf{W}_k) = 1, \forall k \quad (8)$$

因此，约束 C3 可以重新表述为：

$$\text{tr}(\mathbf{Q}_k \mathbf{W}_k) - \gamma_k \sum_{\substack{k \in \mathcal{K} \\ j \neq k}} \text{tr}(\mathbf{Q}_k \mathbf{W}_j) \geq \gamma_k \sigma_k^2 \quad (9)$$

其中， $\mathbf{Q}_k = \mathbf{h}_k \mathbf{h}_k^H$ 。

在上述推导基础上，进一步针对 RIS-目标信道误差类型，对目标函数及约束 C1 进行鲁棒处理。

2.1 基于有界误差模型的鲁棒感知能效最大化

在有界误差模型下，假设 RIS-目标信道误差满足 $\|\Delta \mathbf{h}_{RT}\|_2 \leq \xi_h$ ，其中常数 ξ_h 表示误差范数的上界，可由先验知识确定。由此，RIS-目标信道误差集合可表示为：

$$\Xi_h \triangleq \{\Delta \mathbf{h}_{RT} \in \mathbb{C}^{N \times 1} : \|\Delta \mathbf{h}_{RT}\|_2 \leq \xi_h\} \quad (10)$$

为确保系统在 CSI 不确定条件下的感知性能可靠性，采用最坏情况进行鲁棒设计，即在给定误差集合内，即使信道误差达到最大，仍能保证系统感知性能。因此，鲁棒感知能效最大化问题 (6) 可表述为最大最小优化问题，即

$$\begin{aligned} \max_{\mathbf{w}_k, \mathbf{W}_k, \Theta, L} \min_{\|\Delta \mathbf{h}_{RT}\|_2 \in \Xi_h} f_1(\mathbf{w}_k) - L f_2(\mathbf{w}_k) \\ \text{s.t. } \overline{\text{C1}}: \min_{\|\Delta \mathbf{h}_{RT}\|_2 \in \Xi_h} \text{SNR}_r \geq \varepsilon \quad (11) \\ \text{C2}, (8), (9), \text{C4} \end{aligned}$$

其中，约束条件 $\overline{\text{C1}}$ 保证了目标在最坏情况下仍能满足感知性能要求。

为处理约束 $\overline{\text{C1}}$ ，首先将其改写等价形式

$$\min_{\|\Delta \mathbf{h}_{RT}\|_2 \in \Xi_h} \sum_{k=1}^K \mathbf{b}^H(\varphi) \mathbf{W}_k \mathbf{b}(\varphi) - \varepsilon \sigma_r^2 \frac{1}{\mathbf{b}^H(\varphi) \mathbf{b}(\varphi)} \geq 0,$$

其中 $\mathbf{b}(\varphi) \triangleq \mathbf{h}_{BR}^H \Theta (\mathbf{h}_{RT} + \Delta \mathbf{h}_{RT})$ 。

再对其分式项进行一阶泰勒展开，并引入辅助变量 τ_l ，构造参数化下界，约束转化为

$$\min_{\|\Delta \mathbf{h}_{RT}\|_2 \in \Xi_h} \sum_{k=1}^K \mathbf{b}^H(\varphi) (\mathbf{W}_k - \tau_l \mathbf{I}) \mathbf{b}(\varphi) \geq \varepsilon \sigma_r^2 - \tau_l.$$

代入 $\mathbf{b}(\varphi)$ 的表达式，可以得到

$$\Delta \mathbf{h}_{RT}^H \mathbf{M}_l \Delta \mathbf{h}_{RT} + 2\Re\{\mathbf{q}_l^H \Delta \mathbf{h}_{RT}\} + c_l \geq 0, \quad (12)$$

其中，

$$\mathbf{M}_l = \sum_{k=1}^K \Theta^H \mathbf{h}_{BR} (\mathbf{W}_k - \tau_l \mathbf{I}) \mathbf{h}_{BR}^H \Theta,$$

$$\mathbf{q}_l = \sum_{k=1}^K \Theta^H \mathbf{h}_{BR} (\mathbf{W}_k - \tau_l \mathbf{I}) \mathbf{h}_{BR}^H \Theta \mathbf{h}_{RT},$$

$$c_l = \sum_{k=1}^K \mathbf{h}_{RT}^H \Theta^H \mathbf{h}_{BR} (\mathbf{W}_k - \tau_l \mathbf{I}) \mathbf{h}_{BR}^H \Theta \mathbf{h}_{RT} - (\Gamma \sigma_r^2 - \tau_l).$$

不等式 (12) 对所有满足非空的误差集合 $\Delta \mathbf{h}_{RT}$ 均成立，根据复数域 S-Procedure，存在标量 $\lambda_l \geq 0$ ，使得以下线性矩阵不等式成立：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M}_l - \lambda_l \mathbf{I} & \mathbf{q}_l \\ \mathbf{q}_l^H & c_l - \lambda_l \xi_h^2 \end{bmatrix} \succeq 0 \quad (13)$$

由此，原始半无限鲁棒约束 C1 被转化为有限维的线性矩阵不等式约束，原始的优化问题重写为

$$\begin{aligned} \max_{\mathbf{w}_k, \Theta, L} \min_{\|\Delta \mathbf{h}_{RT}\|_2 \in \Xi_h} f_1(\mathbf{w}_k) - L f_2(\mathbf{w}_k) \\ \text{s.t. } (13), \text{C2}, (8), (9), \text{C4} \end{aligned} \quad (14)$$

2.2 基于统计矩的分布鲁棒感知能效最大化

有界误差模型适用于误差上界已知的场景，而在仅已知误差一阶和二阶统计量，精确概率分布未知的条件下，可采用统计矩误差模型，来设计鲁棒感知能效最大化方案。本文将 RIS-目标信道误差的统计矩误差模型描述为

$$\mathcal{P} = \left\{ \mathbb{P} \mid \begin{aligned} &\mathbb{E}_{\mathbb{P}}(\Delta \mathbf{h}_{RT}) = \boldsymbol{\mu}_h, \\ &\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[(\Delta \mathbf{h}_{RT} - \boldsymbol{\mu}_h)(\Delta \mathbf{h}_{RT} - \boldsymbol{\mu}_h)^T] = \boldsymbol{\Sigma}_h \end{aligned} \right\} \quad (15)$$

其中， $\boldsymbol{\mu}_h \in \mathbb{C}^N$ 和 $\boldsymbol{\Sigma}_h \in \mathbb{H}^N$ 分别是在分布 $\mathbb{P}$ 下

$\Delta \mathbf{h}_{RT}$ 的均值向量和协方差矩阵。

为保证目标感知性能的鲁棒性，约束条件 C1 采用分布鲁棒机会约束形式，即要求

$$\inf_{\mathbb{P} \in \mathcal{P}} \Pr_{\mathbb{P}}\{\text{SNR}_r \geq \varepsilon\} \geq 1 - \epsilon_h \quad (16)$$

其中， $\epsilon_h \in (0, 1)$ 表示中断概率阈值。

与有界误差处理类似，通过一阶泰勒展开构造参数化下界，式 (16) 中的机会约束等价表示为

$$\inf_{\mathbb{P} \in \mathcal{P}} \Pr_{\mathbb{P}}\{\Delta \mathbf{h}_{RT}^H \mathbf{M}_l \Delta \mathbf{h}_{RT} + 2\Re\{\mathbf{q}_l^H \Delta \mathbf{h}_{RT}\} + c_l \geq 0\} \geq 1 - \epsilon_h.$$

然而，由于该约束涉及的概率分布属于一个无限集合，导致问题非凸且不可直接求解。为将该非凸约束转化为可处理形式，定义损失函数 $L(\Delta \mathbf{h}_{RT})$ 为

$$L(\Delta \mathbf{h}_{RT}) \triangleq -[\Delta \mathbf{h}_{RT}^H \mathbf{M}_l \Delta \mathbf{h}_{RT} + 2\Re\{\mathbf{q}_l^H \Delta \mathbf{h}_{RT}\} + c_l].$$

基于统计矩不确定集合的分布鲁棒优化理论，引入

CVaR 方法^[13]来近似最坏情况下机会约束的凸上界。对于给定的连续函数，以下等价关系成立

$$\begin{aligned} \sup_{\mathbb{P} \in \mathcal{P}} \mathbb{P} - \text{CVaR}_\epsilon(L(\Delta \mathbf{h}_{RT})) &\leq 0 \\ \Leftrightarrow \inf_{\mathbb{P} \in \mathcal{P}} \mathbb{P}(L(\Delta \mathbf{h}_{RT}) \leq 0) &\geq 1 - \epsilon_h \end{aligned} \quad (17)$$

其中，分布 $\mathbb{P}$ 下的 CVaR 函数定义为 $\mathbb{P} - \text{CVaR}_\epsilon(L(\Delta \mathbf{h}_{RT})) = \inf_{\beta_l \in \mathbb{R}} \left\{ \beta_l + \frac{1}{\epsilon_h} \mathbb{E}_{\mathbb{P}} \left[(L(\Delta \mathbf{h}_{RT}) - \beta_l)^+ \right] \right\}$ 。

根据分布鲁棒优化对偶理论^[14]，CVaR 约束可等价转化为半正定约束：存在标量 $\beta_l \in \mathbb{R}$ 与半正定矩阵 $\mathbf{Y}_l \succeq 0$ ，使得

$$\begin{aligned} \beta_l + \frac{1}{\epsilon_h} \text{Tr}(\mathbf{\Omega} \mathbf{Y}_l) &\leq 0, \mathbf{Y}_l \in \mathbb{H}^{N+1}, \mathbf{Y}_l \succeq 0, \beta_l \in \mathbb{R}, \\ \mathbf{Y}_l - \begin{bmatrix} \mathbf{M}_l & \mathbf{q}_l \\ \mathbf{q}_l^H & c_l - \beta_l \end{bmatrix} &\succeq 0. \end{aligned} \quad (18)$$

其中， β_l 和 $\mathbf{Y}_l$ 是 CVaR 方法引入的辅助优化变量，

$$\text{矩阵 } \mathbf{\Omega} \text{ 表示为 } \mathbf{\Omega} = \begin{bmatrix} \Sigma_h + \mu_h \mu_h^H & \mu_h \\ \mu_h^H & 1 \end{bmatrix}。$$

原始的优化问题可重写为：

$$\begin{aligned} \max_{\mathbf{W}_k, \mathbf{\Theta}, L} f_1(\mathbf{W}_k) - L f_2(\mathbf{W}_k) \\ \text{s.t. (18), C2, (8), (9), C4} \end{aligned} \quad (19)$$

在上述变换后，所建立的鲁棒感知能效优化问题（14）和（19）中，波束成形 $\mathbf{W}_k$ 与相移向量 $\mathbf{\Theta}$ 之间仍存在耦合。为解决变量耦合问题，利用 BCD 将优化问题分两个子优化问题，并对子问题进行交替求解。

2.3 算法及复杂度分析

在交替优化框架下，具有耦合变量的原始非凸问题分解为以下两个子问题：波束成形 $\mathbf{W}_k$ 固定，求解 RIS 相移向量 $\mathbf{\Theta}$ ；相移矩阵 $\mathbf{\Theta}$ 固定，求解波束成形 $\mathbf{W}_k$ 。

对于 RIS 相移向量 $\mathbf{\Theta}$ 的优化子问题，由于恒模约束以及目标函数高阶多项式项耦合而呈现非凸性。利用 MM 方法对非凸项进行凸近似，并通过引入辅助变量 $\mathbf{V} = \mathbf{\Theta} \mathbf{\Theta}^H$ ，得到

$$\begin{aligned} \max_{\mathbf{V}} \text{tr}(\Sigma(\bar{\mathbf{q}}) \mathbf{V}) \\ \text{s.t. } \bar{\mathbf{C}}1, \\ \mathbf{V}_{n,n} = 1, \forall n = 1, \dots, N, \\ \mathbf{V} \succeq 0, \text{rank}(\mathbf{V}) = 1. \end{aligned} \quad (20)$$

其中， $\Sigma(\bar{\mathbf{q}})$ 为 MM 方法构造的重构矩阵，感知约束 $\bar{\mathbf{C}}1$ 的表达式在有界误差模型与统计矩误差模型下分别由式(13)和式(18)给出。由于秩-1 约束 $\text{rank}(\mathbf{V}) = 1$ 导致该问题是非凸的，进一步利用 SDR 技术将其转化为凸半定规划（Semidefinite Programming, SDP）来进行求解^[15]，再通过高斯随机化方法把 SDP 的解恢复成需满足秩-1 约束的原始问题的解。

波束成形 $\mathbf{W}_k$ 的优化子问题为

$$\begin{aligned} \max_{\mathbf{W}_k, L} f_1(\mathbf{W}_k) - L f_2(\mathbf{W}_k) \\ \text{s.t. } \bar{\mathbf{C}}1, \text{C2, (8), (9), C4} \end{aligned} \quad (21)$$

其中，感知约束 $\bar{\mathbf{C}}1$ 由式(13)和式(18)给出。采用问题（20）的类似处理方法，对目标函数中秩-1 约束 $\text{rank}(\mathbf{W}_k) = 1$ 采用 SDR 技术进行处理，通过松弛该秩-1 约束，将原始非凸问题转化为 SDP 问题，并用高斯随机化方法进行恢复。

在上述两个子问题的基础上，本文构建了一个双层迭代求解框架。在外部循环中，采用 Dinkelbach 算法处理分数目标函数；而内部循环中，则在固定辅助参数 L 条件下交替求解上述两个子问题。上述交替优化算法实现过程如算法 1 所示，该算法可保证收敛至一个稳定解。

算法 1：所提求解问题的迭代算法

初始化： 迭代索引 $i = 1, \mathbf{W}_k^{(0)}, \mathbf{\Theta}^{(0)}, L^{(0)}$

Repeat

Repeat

给定 $\mathbf{W}_k^{(i-1)}$ ，用 SDR 对问题(20)求解，得到 $\mathbf{\Theta}^{(i)}$

给定 $\mathbf{\Theta}^{(i-1)}$ ，用 SDR 对问题(21)求解，得到 $\mathbf{W}_k^{(i)}$

更新 $i \leftarrow i + 1$

until 交替优化收敛

更新 Dinkelbach 变换中的参数 $L^{(i)}$

until Dinkelbach 变换收敛

输出： 得到最优 $\mathbf{W}_k^{(i)}, \mathbf{\Theta}^{(i)}$ 。

算法 1 的核心计算在于每次迭代求解问题。采用 Dinkelbach 算法时，其计算复杂度主要来自内外循环结构。其中外循环的复杂度为 $\mathcal{O}(\log(1/\eta))$ 。在每次内部循环迭代中，当固定 RIS 相移时，波束成形子问题可转化为 SDP 求解；当固定波束成形

时, RIS 相移优化子问题同样通过 SDP 求解。因此, 在有界误差模型下, 感知鲁棒约束通过 S-Procedure 转化为 LMI, 对应的算法计算复杂度为 $\mathcal{O}(T_1(KM^2N^3 + (KM^2)^2N^2) + (KM^2 + N^2)^3 \log(1/\eta))$; 在统计矩误差模型下, 采用 CVaR 对机会约束进行凸近似处理, 其算法计算复杂度为 $\mathcal{O}(T_2(KM^2N^3 + (KM^2)^2N^2) + (KM^2 + 2N^2)^3 \log(1/\eta))$; 其中, T_1 和 T_2 分别表示在有界误差模型和统计矩误差模型下内层迭代收敛所需的次数。

3 仿真结果

通过仿真结果验证所提出的变换方法及所设计算法的性能。所有仿真实验均在配置为 Windows 10 操作系统和 2.4GHz Intel Core i5-9300H CPU 的电脑上进行, 所使用软件为 MATLAB R2023b, 凸优化问题调用 CVX 工具包进行求解。仿真中系统中设置如图 2 所示。BS 与 RIS 分别位于坐标点 $(0m, 0m)$ 和 $(50m, 3m)$ 。K 个通信用户随机分布在以 $(10m, 30m)$ 为中心、半径 6m 的圆形区域内。目标真实位置为 $(60m, 0m)$ 。BS 配备收发天线数量 $M=8$, RIS 反射元件数量 $N=16$, 用户数量 $K=2$ 。总静态功耗 $P_0=25dBm$, 噪声方差 $\sigma_r^2 = \sigma_k^2 = -114dBm$, 放大器效率 $\eta=0.35$ 。用户通信和目标检测的信噪比阈值分别为: $\gamma_k=15dB$, $\varepsilon=12dB$ 。系统载波频率 $f_c=60GHz$, 路径损耗 $L(d)=C_0d^{-\alpha}$, 其中 $C_0=-30dB$, α 为路径损耗指数, 其中 BS 到用户、BS 到 RIS 和 RIS 到目标的路径损耗指数分别设为 3.2、2 和 2。BS 到用户、BS 到 RIS 和 RIS 到目标信道均为莱斯衰落信道, 其莱斯因子均设置为 3。

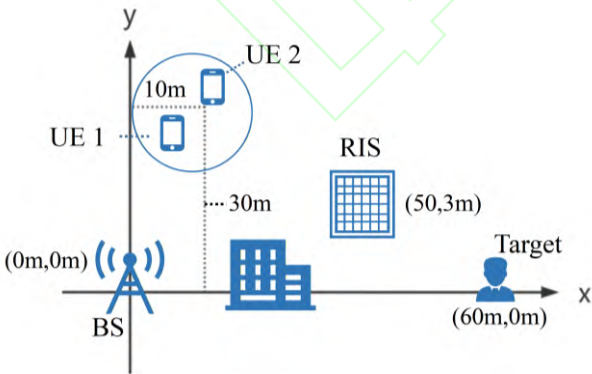


图 2 仿真场景

Fig.2 Simulation scenario

为保证有界误差模型与统计矩误差模型之间的仿真对比具有一致的不确定性水平, 将有界误差模型的上界定义为:

$$\xi_h = \sqrt{\frac{\delta_h^2}{2} F_{2N}^{-1}(1-\epsilon_h)} \quad (22)$$

其中, $\delta_h = \varrho_h \|\hat{\mathbf{h}}_{RT}\|_2$, CSI 误差系数 $\varrho_h \in [0,1]$ 用于量化 CSI 误差的相对量, 代表误差能量占估计信道能量的比例, F_{2N}^{-1} 表示自由度为 $2N$ 的卡方分布的逆累积分布函数。

对于统计矩误差模型, 假设均值向量 $\mu_h = \mathbf{0}$, 协方差矩阵如下所示:

$$\Sigma_h = \delta_h^2 \mathbf{I} \quad (23)$$

图 3 给出了所设计的算法在 $N=8$, $P_{\max}=30dBm$ 条件下的收敛性能。根据现有文献, 通过设置不同的 CSI 误差系数, 可描述不同误差场景。仿真中, 方案 1-方案 3 中的 CSI 误差系数分别取 10^{-3} 、0.03 和 0.06, 分别代表误差能量占估计信道能量的 0.1%、3% 和 6%, 常用于表示 CSI 可完美估计的场景, 模拟常规导频估计的典型误差水平以及模拟高速移动等高误差环境。基准方案 1: 采用随机优化 RIS 相移算法, 即 RIS 相移矩阵 Θ_l , $\forall l$ 由 $[0, 2\pi)$ 随机生成; 基准方案 2: 采用 SCA-MMSE 算法, 即 RIS 相移采用 SCA 算法优化, 基站波束成形采用基于一维搜索和注水法的最小均方误差 (Minimum Mean Square Error, MMSE) 算法^[16]。为验证所提方法的鲁棒性, 在信道不确定性更强的统计矩误差模型下, 将所提方法与两种基准方案进行对比, CSI 误差系数为 $\varrho_h = 0.06$ 。由图 3 可见, 所提算法在多次交替迭代后能够快速收敛至稳定值。在信道估计误差较大的场景中, 相较于 SCA-MMSE 方法和随机相移优化方法, 所提方法的感知能效分别提升 12.9% 和 29.5%, 体现出良好的鲁棒性。进一步可以观察到, 相较于统计矩误差方案, 有界误差方案通常能够获得更高的感知能效。这是因为在统计矩误差模型中, 需要通过 CVaR 方法将机会约束转换后的无限约束近似为有界误差, 这会导致系统性能下降。

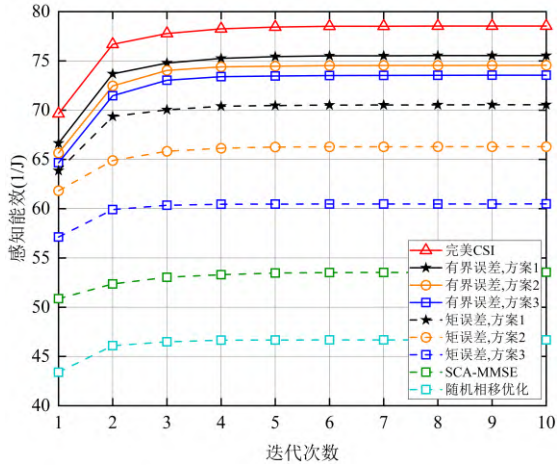


图 3 所提算法的收敛性能

Fig.3 Convergence performance of the proposed algorithm

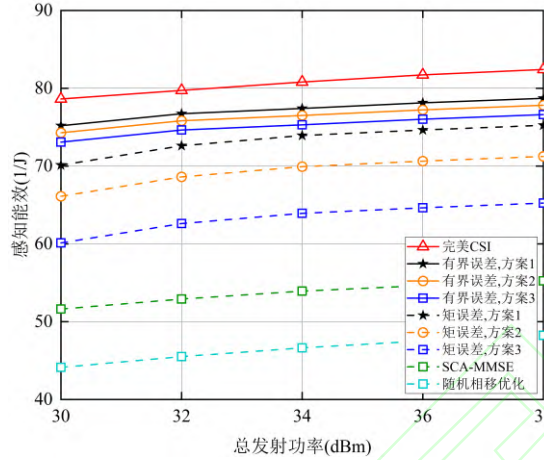


图 4 感知能效与总发射功率的关系

Fig.4 Sensing EE varies with the total transmit power

图 4 展示了不同误差模型下，基站发射功率与感知能效的关系。可以看出，感知能效随着发射功率的增加而增大，这是因为在满足通信 QoS 约束的前提下，更高的发射功率能为雷达感知提供更多的能量。此外，随着 CSI 误差系数 ρ_h 的增大，系统感知能效会下降。这是因为在信道不确定性增强的情况下，基站需要预留更多的发射功率以抵消信道误差带来的性能退化，从而压缩了用于提升感知 SNR 的有效功率资源，导致系统整体感知能效降低。

图 5 分析了 RIS 反射单元数量对 RIS-目标信道的不同误差模型下感知能效的影响。可以发现，在通信服务质量要求不变的前提下，RIS 反射单元数量越多，系统分配给通信波束成形的能量就越少。事实上，增加 RIS 反射单元提供的额外空间自由度为波束成形设计提供了更多可行性，从而在保证通信质量的同时降低了能耗，当总能量保持不变时，分配给雷达波束成形的能量进一步增加。对于随机优化 RIS 相移的基准方案，当 RIS 单元数量超过特定阈值时，性能提升的增益会逐渐衰减。

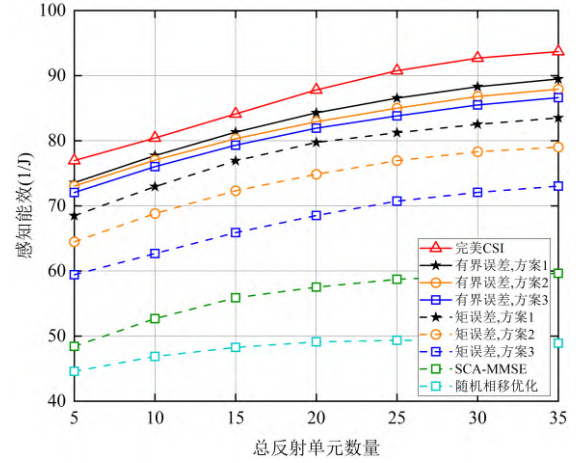


图 5 感知能效与 RIS 总反射单元数量的关系

Fig.5 Sensing EE varies with the number of RIS elements

图 6 展示了不同误差模型下，用户个数与感知能效的关系。随着用户数量增加，为保障服务质量所需的功率增多，感知能效呈现下降趋势。这表明 ISAC 系统中存在通信 SINR 与感知 SNR 之间的功率分配权衡：一方面，通信用户对感知的干扰越大，感知能效就越低；另一方面，用户间干扰越强，通信性能就越差。

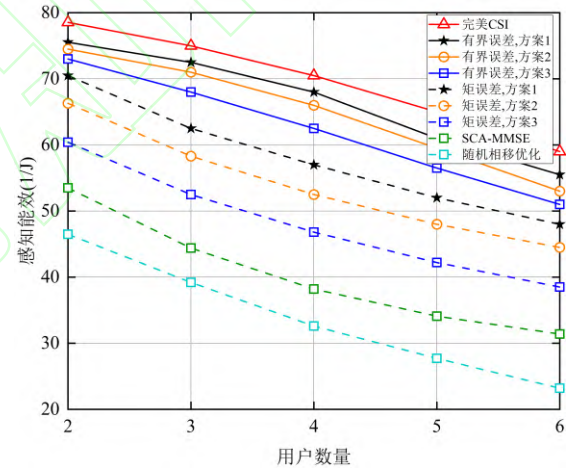


图 6 感知能效与用户数量的关系

Fig.6 Sensing EE versus the number of users

4 结 论

本文研究了不完美 CSI 条件下 RIS 辅助 ISAC 系统的鲁棒感知能效优化问题。为处理 RIS-目标感知信道不确定性，考虑两种经典模型：有界误差模型和统计矩分布模型，结合 Dinkelbach 变换、S-Procedure、CVaR 理论、BCD 交替优化算法以及 SDR 方法，有效求解了所建立的非凸感知能效最大化问题。仿真结果表明，所提算法在不同 CSI 误差水平下均能稳定保障目标感知性能并显著提升系统感知能效；相比基准方案，所提方法在不完美 CSI 条件下表现出更优的鲁棒性与能效优势，验证了其在 RIS 辅助 ISAC 系统中的有效性与实用价值。

参考文献

- [1] DONG F, LIU F, CUI Y, et al. Sensing as a service in 6G perceptive mobile networks: Architecture, advances, and the road ahead[J]. IEEE Network, 2024, 38(2): 87-96.
- [2] TERA S P, CHINTHAGINJALA R, PAU G, et al. Toward 6G: An overview of the next generation of intelligent network connectivity[J]. IEEE Access, 2025, 13: 925-961.
- [3] NIU Y, WEI Z, WANG L, et al. Interference management for integrated sensing and communication systems: A survey[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2024, 12(7): 8110-8134.
- [4] WEN D, ZHOU Y, LI X, et al. A survey on integrated sensing, communication, and computation[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2025, 27(5): 3058-3098.
- [5] HU X, TIAN Y, HUANG J, et al. RIS-aided integrated sensing and computing communication: Frontier advances and prospects[J]. IEEE Internet of Things Magazine, 2025, 8(2): 96-102.
- [6] WANG B, LI H, SHEN S, et al. A dual-function radar-communication system empowered by beyond diagonal reconfigurable intelligent surface[J]. IEEE Transactions on Communications, 2025, 73(3): 1501-1516.
- [7] WU G, ZHAO X, JIANG H, et al. Joint beamforming optimization for UAV and an active RIS-assisted hybrid DFRC systems[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2025, 12(18): 38059-38072.
- [8] WEI T, WU L, MISHRA K V, et al. RIS-aided wideband holographic DFRC[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2024, 60(4): 4241-4256.
- [9] SONG X, XU J, LIU F, et al. Intelligent reflecting surface enabled sensing: Cramér-Rao bound optimization[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2023, 71: 2011-2026.
- [10] WU Y, XU D, NG D W K, et al. Globally optimal resource allocation design for discrete phase shift IRS-assisted multiuser networks with perfect and imperfect CSI[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2025, 24(2): 1306-1324.
- [11] LUAN M, WANG B, CHANG Z, et al. Robust beamforming design for RIS-aided integrated sensing and communication system[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2023, 24(6): 6227-6243.
- [12] RANJAN R, KATWE M V, BHATTACHARYA A, et al. A robust STAR-RIS-assisted MU-MIMO system for integrated sensing and communications[J]. IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking, 2025, 12: 2205-2220.
- [13] ZYMLER S, KUHN D, RUSTEM B. Distributionally robust joint chance constraints with second-order moment information[J]. Mathematical Programming, 2013, 137: 167-198.
- [14] LI B, RONG Y, SUN J, et al. A distributionally robust linear receiver design for multi-access space-time block coded MIMO systems[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2017, 16(1): 464-474.
- [15] CHEN J, WU K, NIU J, et al. Spectral and energy efficient waveform design for RIS-assisted ISAC[J]. IEEE Transactions on Communications, 2025, 73(1): 158-172.
- [16] DENG B, YUAN Z, TANG Z, et al. Energy efficiency optimization in IRS-aided multiuser MISO communication systems[J]. IEEE Sensors Journal, 2024, 24(21): 35801-35808.

作者简介:

李子静 女, 2001 年生, 硕士研究生, 研究方向为通信感知一体化, 智能反射面, 能效优化;

焦万果 女, 1987 年生, 博士, 副教授, 研究方向为通信感知一体化, 无线通信系统资源管理。